

Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Licenciatura em Engenharia Informática

Análise de Projetos

Ano Letivo de 2025/2026

Plano de Negócios: Braga 3D Tech Hub

Francisco Martins

A106902

David Sousa Silva

A100736

Tiago Brito

A106796

Simão Mendes

A106928

14 de maio de 2026

AP

Índice

1. Sumário Executivo	1
2. Apresentação da Empresa e Promotores	2
2.1. Histórico da Ideia e Perfil dos Sócios	2
2.2. A Ideia de Negócio	3
3. Análise Estratégica e de Mercado	4
3.1. Caracterização do Setor Industrial de Braga	4
3.2. Modelo das Cinco Forças de <i>Porter</i>	4
3.3. Análise SWOT	4
3.4. Dimensão e Tendências do Mercado	5
3.5. Análise de Fornecedores	6
4. Plano de Marketing e Vendas	8
4.1. Análise da Concorrência e Segmentação de Clientes	8
4.2. O <i>Marketing Mix</i> (Os 4 P's)	8
4.3. Modelo de Receitas e Previsão de Vendas	9
4.4. Canais de Comunicação, Imagem e Ações de Marketing	9
5. Plano Operacional e de Investimentos	11
5.1. Infraestrutura Física e Equipamentos Tecnológicos	11
5.2. Organização do Espaço: <i>Layout</i> e Acessibilidade	11
5.3. Estrutura Organizacional e Recursos Humanos	12
5.4. Plano de Investimentos (CAPEX) e Amortizações	13
6. Análise Económico-Financeira	14
6.1. Estrutura de Financiamento (Capitais Próprios vs. Alheios)	14
6.2. Análise de Receitas, Custos e Ponto de Equilíbrio	14
6.3. Avaliação de Investimento: VAL, TIR e <i>Payback</i>	15
7. Gestão e Controlo do Negócio	16
7.1. Sistemas de Informação e Monitorização	16
8. Conclusão	18
8.1. Análise de Risco e Sensibilidade	18
8.2. Síntese de Viabilidade e Impacto Regional	19
9. Referências Bibliográficas	20
10. Anexos	21
10.1. Anexo A – Demonstrações Financeiras Previsionais (2026–2031)	21
10.2. Anexo B – Pressupostos Macroeconómicos, Fiscais e Laborais	22
10.3. Anexo C – Plano de Investimento e Serviço da Dívida	23
10.4. Anexo D – Ficha Técnica dos Equipamentos de Impressão 3D	23
10.5. Anexo E – Currículos da Equipa Promotora	24

1. Sumário Executivo

A **Braga 3D Tech Hub**, sediada em Braga, atua na impressão 3D e fabrico aditivo. A empresa posiciona-se como parceira estratégica de prototipagem rápida para empresas industriais, entidades de saúde e *startups*, com o **objetivo principal** de reduzir tempos e custos de desenvolvimento face aos métodos tradicionais. A sua **missão** é acelerar a inovação do tecido empresarial, transformando ideias em protótipos físicos através de tecnologia de ponta e suporte técnico especializado.

O **mercado potencial** engloba a metalomecânica, indústria de moldes, saúde, engenharia e *design*. A proximidade ao robusto polo industrial da região constitui uma vantagem competitiva central para responder à procura por personalização e ciclos de produção curtos. Como **fatores diferenciadores**, destacam-se:

- Menor tempo de produção e entrega (24h a 48h);
- Consultoria de engenharia associada ao serviço;
- Elevada precisão, rigor técnico e flexibilidade de materiais.

O **desenvolvimento do negócio** inicia com uma fase de validação em 2026 (mês de arranque em dezembro), expandindo depois a carteira B2B (*Business-to-Business*). No ano cruzeiro de 2029, momento em que se atinge a maturidade operacional, estima-se um volume de vendas de **450.350 €**. O Resultado Líquido projeta-se positivo desde o primeiro ano de exploração (2026), com o **Período de Recuperação do Investimento** a estabelecer-se nos 4,81 anos na ótica do projeto e em apenas 2,55 anos na ótica do investidor.

As **necessidades totais de financiamento** estimam-se em **81.845 €** (CAPEX de **48.000 €** e Fundo de Maneio de **33.845 €**), suportadas por uma estrutura paritária: 47% de capitais próprios (**40.923 €**) e 53% de capitais alheios (**47.031 €**). A viabilidade económica do projeto (ótica pós-financiamento) é atestada por uma TIR de **24,3%**, um VAL de **44.127 €** e um *Payback* de **4,81 anos**, indicadores que superam confortavelmente o WACC de 6,90% adotado como custo de oportunidade do capital.

A **equipa promotora**, composta por quatro estudantes de Engenharia Informática da Universidade do Minho, assume a gerência integral da operação com áreas de responsabilidade direta atribuídas: **Francisco Martins** coordena a estratégia, o modelo de negócio e a estrutura de financiamento; **David Sousa Silva** é responsável pela arquitetura dos sistemas de informação e pela infraestrutura digital; **Tiago Brito** lidera a operação produtiva e a vertente de consultoria técnica; e **Simão Mendes** assegura o controlo financeiro, a modelação económica e a monitorização orçamental. Em suma, a **Braga 3D Tech Hub** ambiciona ser a referência regional em fabrico aditivo, impulsionando ativamente a competitividade e a modernização industrial através da inovação.

2. Apresentação da Empresa e Promotores

2.1. Histórico da Ideia e Perfil dos Sócios

A conceção da **Braga 3D Tech Hub** decorre da identificação de uma lacuna no mercado local, com especial incidência nos setores industrial e da saúde. As empresas sediadas em Braga e nas suas imediações enfrentam, de forma recorrente, atrasos significativos na obtenção de protótipos e peças técnicas — tempos de espera entre uma e quatro semanas — devido à forte dependência de fornecedores externos, frequentemente localizados no estrangeiro ou em centros urbanos distantes. Este constrangimento traduz-se em custos logísticos elevados e, em casos mais críticos, na interrupção de processos produtivos ou no atraso de procedimentos clínicos urgentes.

Como resposta a esta problemática, foi delineada uma solução baseada na implementação de um **centro de prototipagem rápida e fabrico aditivo**, capacitado para suprir as necessidades do mercado de forma ágil, eficiente e personalizada, com entregas garantidas em 24 a 48 horas. O projeto demarca-se da concorrência não apenas pela mera prestação do serviço de impressão, mas sobretudo pela integração de uma vertente de **consultoria técnica especializada** (otimização topológica, validação de ficheiros CAD e aconselhamento de materiais), assumindo-se como parceiro estratégico no ciclo de desenvolvimento de produto dos seus clientes.

A equipa promotora, composta por quatro sócios-fundadores — **Francisco Martins, David Sousa Silva, Tiago Brito e Simão Mendes**, todos estudantes da Licenciatura em Engenharia Informática na Universidade do Minho — assumirá a gerência integral da operação. Reúnem competências técnicas complementares em programação, engenharia de *software*, gestão de projetos e análise de sistemas, sintetizadas no Anexo E. Não obstante o rigor analítico colocado na conceção do projeto, os promotores reconhecem com transparência três limitações estruturais: (i) a **ausência de experiência prévia de gestão e operação industrial**, endereçada por formação contínua e programas de mentoria (*TecMinho Start, UMinho Ventures*); (ii) a **capacidade comercial reduzida nos primeiros 18 meses**, mitigada pela prospeção direta dos sócios sustentada em redes académicas e institucionais; e (iii) a **dependência tecnológica de fornecedores especializados** (*Stratasys, Formlabs*), contida pela estratégia de dupla tecnologia complementar (FDM aberto + SLA proprietário) e pela monitorização ativa de fornecedores europeus alternativos. Esta auto-consciência das fragilidades constitui, em si mesma, um princípio de gestão prudente e justifica os mecanismos de contingência previstos no plano financeiro.

2.2. A Ideia de Negócio

A *Braga 3D Tech Hub* responde à lacuna identificada através de um centro de prototipagem rápida e fabrico aditivo de proximidade, assente em duas tecnologias industriais complementares. A **tecnologia FDM (*Fused Deposition Modeling*)** destina-se à produção de peças funcionais, gabaritos de fabrico e protótipos estruturais em polímeros de engenharia (ABS, Nylon, Fibra de Carbono), garantindo alta resistência mecânica. A **tecnologia SLA (*Stereolithography*)** assegura modelos de alta precisão com acabamento superficial fino ao nível dos micrones, indispensáveis nas aplicações de saúde e *design* industrial. O modelo de receitas conjuga duas linhas de faturação — **venda on-demand** de impressões (PVP base de 250 €/unidade) e **contratos de serviço B2B** de prestação contínua (PVP base de 350 €/contrato) — ambas incorporando a consultoria de engenharia como valor acrescentado que diferencia o serviço da concorrência.

A empresa opera em modo exclusivamente B2B, dirigindo-se a três segmentos prioritários dentro do raio de influência geográfica do concelho de Braga.

Segmento	Necessidade Principal	Critério de Decisão
Metalo-mecânica e Moldes	Prototipagem rápida para validação dimensional antes da produção em série	Precisão, velocidade, confidencialidade
Saúde (Hospitais e Clínicas)	Modelos anatómicos personalizados para planeamento pré-cirúrgico	Rigor técnico, conformidade regulatória, fiabilidade
Startups Tecnológicas	Iteração rápida de <i>hardware</i> em ciclos curtos (<i>fail fast</i>)	Velocidade de entrega, flexibilidade, custo por iteração

Tabela 1: Segmentos-alvo da *Braga 3D Tech Hub*.

O posicionamento da *Braga 3D Tech Hub* não assenta exclusivamente na prestação do serviço de impressão — que, isolado, seria facilmente replicável — mas em três vetores de diferenciação sustentável: a **velocidade de resposta** (entrega garantida em 24 a 48 horas, face aos 7 a 28 dias típicos dos fornecedores não locais); a **consultoria técnica integrada** (validação de ficheiros CAD, otimização topológica e aconselhamento de materiais, transformando cada impressão numa parceria de engenharia); e a **proximidade e confidencialidade** (a localização em Braga elimina os riscos de exposição de propriedade intelectual associados ao *outsourcing* internacional e reduz radicalmente os custos e tempos logísticos). É esta combinação — velocidade, competência técnica e proximidade — que ancora a estratégia de longo prazo da empresa e que justifica a manutenção de uma margem EBITDA projetada de 6,0% no ano cruzeiro de 2029.

3. Análise Estratégica e de Mercado

3.1. Caracterização do Setor Industrial de Braga

O concelho de Braga possui um tecido industrial diversificado e em franca expansão, assumindo-se como um dos polos económicos mais dinâmicos da região Norte de Portugal. A **metalomecânica e a indústria de moldes** caracterizam-se por elevada exigência técnica, forte vocação exportadora e dependência de processos de prototipagem rápidos para a validação de produtos antes da produção em série — contexto no qual a pressão para reduzir custos e prazos acentua a necessidade de transição para metodologias da Indústria 4.0. No **setor da saúde**, as infraestruturas hospitalares e clínicas de referência da região procuram, de forma crescente, soluções inovadoras e personalizadas, com destaque para modelos anatómicos de planeamento pré-cirúrgico e dispositivos médicos adaptados à fisionomia do paciente, num domínio onde a conformidade regulatória rigorosa e a celeridade de resposta são fatores críticos de sucesso.

3.2. Modelo das Cinco Forças de *Porter*

A aplicação do Modelo de *Porter* revela um setor de atratividade média-alta, marcado por barreiras à entrada robustas mas por elevado poder negocial nas duas extremidades da cadeia. O **poder negocial dos clientes é elevado**: o mercado-alvo B2B caracteriza-se por aquisições em volume e, na ausência de valor acrescentado, a peça impressa tende à *commoditização*. O **poder negocial dos fornecedores é igualmente elevado**, dada a concentração do mercado de equipamentos e resinas técnicas num número restrito de operadores especializados, agravada pelo fenómeno de *vendor lock-in* (resinas e filamentos proprietários). A **ameaça de novos concorrentes é baixa**, pelo elevado *know-how* técnico e qualificação de mão de obra exigidos. A **ameaça de produtos substitutos é média** — a maquinaria CNC e a moldagem por injeção competem na produção em série, mas perdem vantagem na prototipagem rápida. A **intensidade da concorrência é alta**, num ecossistema fragmentado de PME com materiais relativamente uniformes.

3.3. Análise SWOT

A matriz SWOT sintetiza a envolvente interna e externa do projeto e ancora os eixos estratégicos de atuação na realidade financeira da operação.

Pontos Fortes (<i>Strengths</i>)	Pontos Fracos (<i>Weaknesses</i>)
Proximidade aos polos industriais e rapidez de resposta com eficiência de custos face à prototipagem tradicional. Tecnologia de ponta e materiais técnicos diversificados, com CAPEX contido (48.000 €) face a indústrias pesadas.	Ausência de experiência prévia de gestão industrial e curva de aprendizagem nos equipamentos FDM/SLA. Capacidade comercial limitada nos primeiros 18 meses (sem comercial dedicado até 2028) e produtiva no arranque (5 colaboradores), com rentabilidade sensível à estrutura de custos fixos.
Oportunidades (<i>Opportunities</i>)	Ameaças (<i>Threats</i>)
Crescimento global do fabrico aditivo na Indústria 4.0 e procura latente não satisfeita por prototipagem ultrarrápida no tecido regional. Incentivos europeus (Portugal 2030, PRR) à digitalização e expansão da medicina personalizada (implantes, modelos cirúrgicos).	Instabilidade geopolítica com impacto no preço das resinas (base petrolífera) e entraves alfandegários sobre importações extracomunitárias. Dependência de fornecedores específicos para filamentos e resinas certificadas.

Tabela 2: Matriz SWOT da *Braga 3D Tech Hub*.

3.4. Dimensão e Tendências do Mercado

O mercado do fabrico aditivo encontra-se em fases distintas de maturidade consoante a escala. À **escala global e europeia**, situa-se em fase de **Crescimento acelerado**: tecnicamente maduro (FDM e SLA existem há mais de três décadas), mas com adoção industrial em larga escala apenas dos últimos 5–8 anos, sustentada por uma CAGR de 17–20%. À **escala local (região de Braga)**, encontra-se entre **Embrionária e Crescimento**, com serviços profissionais de proximidade praticamente inexistentes — combinação que representa simultaneamente uma oportunidade de primeiro-mover e uma necessidade de educação do mercado.

Em termos de dimensão, e segundo o *Wohlers Report 2024*, o mercado global de fabrico aditivo ascendeu a aproximadamente 20,3 mil milhões de dólares em 2023, com o segmento de **serviços de impressão** (que corresponde ao modelo da *Braga 3D Tech Hub*) a ser o de maior ritmo de expansão. A Europa representa 25–30% do volume global (~ 5 mil milhões de euros) e Portugal — com a manufatura a pesar cerca de 17% do PIB e fortemente concentrada no Norte — apresenta um mercado nacional estimado entre 12 e 20 M€, com crescimento anual na ordem dos 12–15%. A aplicação do modelo TAM/SAM/SOM ao contexto geográfico da empresa permite dimensionar o potencial efetivamente capturável.

Âmbito	Designação	Dimensão mada	Esti- mada	Fonte / Critério
TAM	Mercado Total Endereçável	~ €12–20 M (Portugal)		Extrapolção EUROS-TAT + Wohlers 2024
SAM	Mercado Acessível Disponível	~ €3–6 M (Grande Braga + Minho)		~ 4.000 empresas industriais na NUT III Cávado
SOM	Mercado Efetivamente Obtível	~ €400–500 K (horizonte 2029)		Projeção de vendas FAP5: 450.350 € no ano cruzeiro

Tabela 3: Dimensão do Mercado — TAM, SAM e SOM da *Braga 3D Tech Hub*.

A dinâmica favorável é sustentada por quatro tendências estruturais de longo prazo: (i) a digitalização da manufatura no âmbito da **Indústria 4.0**, alavancada por programas europeus como o Portugal 2030 e o PRR; (ii) a **redução dos ciclos de desenvolvimento de produto**, que torna a prototipagem rápida local um ativo estratégico; (iii) a **personalização em massa na saúde** (implantes, modelos cirúrgicos, próteses), com taxas de expansão superiores à média setorial; e (iv) a **substituição progressiva dos métodos subtrativos** (CNC, injeção) pelo fabrico aditivo na fase de prototipagem, alargando o mercado potencial.

3.5. Análise de Fornecedores

A cadeia de aprovisionamento estrutura-se em três categorias críticas — equipamento, materiais e *software* — cuja gestão é determinante para a continuidade operacional, dado o poder negocial elevado destes agentes identificado na análise de *Porter*. O principal risco é o **vendor lock-in**, particularmente crítico nos equipamentos e materiais SLA: as impressoras *Formlabs* utilizam resinas proprietárias com chips de autenticação que impedem o uso de materiais de terceiros, limitando o poder negocial em *pricing* e expondo a empresa ao risco de descontinuação de produto.

Categoria	Fornecedor Principal	País	Produto / Serviço Crítico	Poder Neg.
Equip. FDM	<i>Stratasys</i>	EUA	Impressoras <i>F-Series / Fortus</i>	Alto
Equip. SLA	<i>Formlabs</i>	EUA	Impressoras de resina <i>Form 3+ e 3 L</i>	Alto
Materiais FDM	<i>BASF Forward AM</i>	DE	Filamentos <i>Ultrafuse</i> (PLA, ABS, PETG, PA)	Médio
Materiais SLA	<i>Formlabs / Henkel</i>	EUA/DE	Resinas certificadas (<i>Engineering, Medical</i>)	Alto
Software	<i>Dassault / Materialise</i>	FR/BE	<i>SolidWorks</i> (CAD) e <i>Magics</i> (STL)	Médio
Consumíveis	Fornecedores locais	PT	Escritório, pós-processamento, EPI	Baixo

Tabela 4: Mapa de Fornecedores Críticos e Avaliação do Poder Negocial.

A estratégia de mitigação assenta em três vetores: a **dupla tecnologia** (FDM aberto + SLA proprietário) garante que uma disrupção numa linha não paralisa a operação; a **negociação de contratos anuais de manutenção e fornecimento** assegura *pricing* favorável e suporte prioritário; e a **monitorização de fornecedores alternativos** europeus de filamentos técnicos (*Fillamentum* — Rep. Checa; *Polymaker* — Alemanha) reduz a dependência do fornecedor único. O modelo financeiro parametriza o CMVMC em 20% das vendas — rácio que incorpora a margem de flutuação esperada e demonstrou robustez nos cenários de sensibilidade testados.

4. Plano de Marketing e Vendas

4.1. Análise da Concorrência e Segmentação de Clientes

O setor da impressão 3D e prototipagem rápida em Portugal encontra-se em expansão acelerada, atraindo operadores de perfis e capacidades distintos. A análise da concorrência foi estruturada por tipo, localização e reação esperada à entrada da *Braga 3D Tech Hub*.

Tipo	Perfil / Exemplo	Localização	Reação Esperada
Direto Nacional	<i>Bureaux 3D</i> (PMEs nacionais)	Lisboa / Porto	Ajuste pontual de preços; custo logístico para servir Braga limita o impacto
Direto Regional	Gabinetes de engenharia com FDM <i>low-cost</i>	Norte de Portugal	Capacidade limitada a materiais de consumo (PLA/PETG); não competem em saúde nem indústria
Indireto — Online	<i>Hubs, Shapeways, Sculpteo</i>	EUA / Europa	Competem em preço/volume; <i>lead time</i> de 5–15 dias inviabiliza prazos locais
Indireto — Subtra-tivos	Maquinagem CNC e injeção de moldes	Braga / Minho	Sobreposição em peças de precisão; potencial parceiro na fase de prototipagem
Integração Vertical	Grupos > 200 trabalhadores com impressoras próprias	Braga / Minho	Risco de longo prazo (> 3 anos); custo de entrada e <i>know-how</i> desincentivam PMEs

Tabela 5: Análise da Concorrência — Perfil, Localização e Reação Esperada.

A análise revela que a *Braga 3D Tech Hub* não enfrenta concorrência direta qualificada na região: os concorrentes nacionais estão geograficamente afastados, os regionais têm capacidade técnica limitada ao segmento de consumo e as plataformas internacionais não competem no vetor velocidade-proximidade-consultoria. A principal ameaça é de médio/longo prazo e reside na eventual integração vertical por parte de grandes grupos industriais locais — risco mitigado pelo facto de o mercado-alvo primário ser composto por PMEs (< 200 trabalhadores), para quem a gestão interna de uma linha de impressão 3D é operacionalmente desviante do *core business*. A proposta de valor concentra-se em três segmentos B2B prioritários já caracterizados na Secção 2: **Metalomecânica e Moldes** (prototipagem rápida e validação dimensional), **Saúde** (modelos anatómicos e planeamento cirúrgico) e **Startups Tecnológicas** (iteração rápida sob pressão temporal).

4.2. O Marketing Mix (Os 4 P's)

A estratégia de atuação no mercado assenta numa proposta de valor centrada na celeridade de resposta e no acompanhamento especializado, operacionalizada através de quatro vetores. Em **Produto**, o *core business* é o serviço de prototipagem rápida e fabrico aditivo de elevada precisão (peças funcionais, gabaritos, modelos anatómicos), tendo como elemento diferenciador a **componente consultiva** (engenharia simultânea) que impede a perceção do serviço como mera *commodity*. Em **Preço**, é adotado um modelo

dual com atualização anual à taxa de inflação: venda *on-demand* a 250 €/unidade e contratos B2B a 350 €/contrato, assegurando previsibilidade de tesouraria. Em **Praça**, privilegia-se a distribuição direta (*Direct-to-Business*) com forte incidência geográfica em Braga e polos industriais limítrofes, reduzindo latências logísticas e fortalecendo a relação de confiança. Em **Promoção**, opta-se por uma estratégia relacional e de comunicação técnica, com orçamento de 400 €/mês em publicidade e 250 €/mês em deslocações comerciais — em mercados industriais, a credibilidade é o principal motor de conversão, pelo que o contacto direto com decisores técnicos e o *networking* com gabinetes de engenharia locais prevalecem sobre a publicidade de massa.

4.3. Modelo de Receitas e Previsão de Vendas

O modelo de receitas conjuga duas fontes complementares: as **impressões 3D *on-demand***, faturadas individualmente, que geram liquidez imediata e funcionam como porta de entrada para novos clientes; e os **contratos de serviço B2B**, dirigidos a parceiros estratégicos que exijam acompanhamento e prioridade de produção, materializando-se em prestação contínua e estabilizando o *cash-flow*. Ambas as linhas incorporam o valor acrescentado da consultoria de engenharia. As previsões foram construídas para um horizonte de cinco anos: o ano de 2026 corresponde essencialmente ao mês de arranque (dezembro), com 23.900 € decorrentes dos primeiros 4 contratos e 90 unidades produzidas; o crescimento subsequente é impulsionado pelo aumento da retenção de clientes B2B, culminando em 450.350 € de faturação no ano cruzeiro de 2029.

4.4. Canais de Comunicação, Imagem e Ações de Marketing

A *Braga 3D Tech Hub* adota um posicionamento de imagem técnico e profissional, coerente com o seu mercado-alvo B2B industrial e de saúde. A identidade da marca assenta em três pilares — **precisão, velocidade e parceria de engenharia** — com comunicação visual sóbria e moderna que evita a estética de consumo associada à impressão 3D amadora. Os elementos de imagem incluem *website* institucional com portfólio e formulário de orçamento integrado em CRM, página *LinkedIn* com conteúdo técnico segmentado para decisores, e catálogos de materiais com fichas de dados técnicos (FDS) para responder às exigências dos departamentos de qualidade dos clientes industriais.

A operacionalização das ações comerciais articula-se em cinco frentes complementares. A **força de vendas direta** — visitas presenciais aos polos industriais de Celeirós e S. Mamede de Infesta e às unidades hospitalares — é o motor de captação dos primeiros contratos B2B e da construção de relações de confiança com decisores técnicos. O ***networking* institucional** assenta em parcerias com a *TecMinho* (interface UM-indústria) e com o Laboratório Colaborativo *CoLAB*, garantindo acesso a empresas em digitalização e a credibilidade associada à Universidade do Minho. A presença em **feiras setoriais** do Norte (*METALMEC*, Associação Industrial do Minho) expõe a empresa a clientes da metalomecânica em contexto de compra ativo. O **marketing de conteúdo** — artigos técnicos, comparações de materiais e casos de estudo publicados em *website* e *LinkedIn* — sustenta a autoridade técnica e gera *leads inbound* qualificados. Por fim, um

programa de referência mobiliza clientes-embaixadores nas suas redes profissionais, com incentivo estruturado para reduzir progressivamente o custo de aquisição de clientes (CAC). O orçamento de 400 €/mês para publicidade — deliberadamente contido — reflete que a aquisição de clientes B2B assenta na reputação técnica e nas relações interpessoais, não na publicidade de massa.

No mercado B2B industrial, a decisão de compra é racional e baseada em evidência técnica. A *Braga 3D Tech Hub* identificou as quatro objeções mais frequentes e preparou argumentário estruturado para cada uma.

Objeção Típica do Cliente	Argumento de Resposta
<i>“As propriedades mecânicas não chegam para a nossa aplicação.”</i>	Portfólio de materiais técnicos (ULTEM, Nylon PA 12, Fibra de Carbono, resinas <i>Engineering</i>) com fichas comparativas face ao alumínio e ao aço; oferta de peça de teste sem custo.
<i>“Já temos fornecedor habitual; é desnecessário mudar.”</i>	Posicionamento como complemento , não substituto: cobre prototipagem rápida e iteração — onde o fornecedor habitual é lento ou caro — libertando capacidade para a produção em série.
<i>“Pedir no estrangeiro sai mais barato por unidade.”</i>	Cálculo transparente do Custo Total de Posse (TCO): frete, demoras alfandegárias e custo de oportunidade do atraso. Entrega em 24–48h torna a proximidade demonstravelmente competitiva.
<i>“Não conhecemos a empresa; não sabemos se a qualidade é fiável.”</i>	Programa de qualificação: certificado de material, relatório dimensional por peça e rastreabilidade do processo. Para saúde, conformidade com a norma ISO 13485 como objetivo de curto prazo.

Tabela 6: Argumentário Comercial — Gestão de Objeções no Ciclo de Venda B2B.

5. Plano Operacional e de Investimentos

5.1. Infraestrutura Física e Equipamentos Tecnológicos

A infraestrutura tecnológica da **Braga 3D Tech Hub** foi dimensionada para eliminar estrangulamentos na cadeia de valor, garantindo uma transição fluida entre a modelação digital e a fabricação física. O parque de máquinas assenta em duas frentes tecnológicas complementares (cujas especificações detalhadas constam do Anexo D): sistemas industriais **FDM** de grande formato (*Stratasys*) para prototipagem robusta, gabaritos e peças finais em polímeros de engenharia (ABS, Nylon, Fibra de Carbono), e impressoras **SLA** de alta precisão (*Formlabs Form 4BL*) para modelos com acabamento superficial liso e detalhe ao nível dos micrones, cruciais para a saúde. Para suportar este parque, foram adquiridas três **Workstations de Alta Performance** (arquitetura NVIDIA RTX com núcleos CUDA, 32 GB DDR5) — especificações críticas para a estabilidade do fatiamento (*slicing*) de geometrias complexas — e licenciamento de *software* CAD/CAM (*SolidWorks*) capacitado com algoritmos de otimização topológica e *design* generativo.

5.2. Organização do Espaço: *Layout* e Acessibilidade

As instalações serão estabelecidas em regime de **arrendamento** num pavilhão industrial de cerca de 140 m², localizado preferencialmente no **Parque Industrial de Celeirós** (com Sete Fontes/Ferreiros como alternativa). A escolha responde a quatro critérios objetivos: proximidade às empresas-alvo da NUT III Cávado; acesso rápido às vias A3 e A11; disponibilidade nativa de instalação trifásica (400V), requisito não negociável para equipamentos FDM/SLA industriais e AVAC; e renda compatível com o orçamento de 1.200 €/mês inscrito nos FSE. A opção pelo arrendamento (em detrimento da aquisição) preserva a liquidez para investimento em equipamento produtivo, mantém flexibilidade para escalar ou relocar a operação, e qualifica a renda como gasto operacional dedutível em sede de IRC.

O *layout* interior foi desenhado sob o paradigma do **Design Universal**, organizado em três zonas: **Zona de Design e Atendimento** (~ 35 m², 25%), com *workstations* CAD/CAM, atendimento comercial e sala de reuniões; **Corredor Central Desobstruído** (~ 20 m², 15%), com 1,5 m de largura mínima para circulação simultânea de pessoas e carros de transporte; e **Zona de Produção e Pós-Processamento** (~ 85 m², 60%), que aloja o parque FDM/SLA, a estação de pós-cura UV, a bancada de pós-processamento e o armazém técnico de filamentos, resinas e EPI. Foram adotadas bancadas dinâmicas com elevação eletrónica e raios de manobra amplos junto à maquinaria — ergonomia que previne lesões laborais e assegura plena autonomia a colaboradores ou clientes com mobilidade reduzida.

5.3. Estrutura Organizacional e Recursos Humanos

A estrutura organizacional da *Braga 3D Tech Hub* evolui progressivamente ao longo do horizonte de planeamento, acompanhando o crescimento da atividade. O organograma seguinte representa a estrutura vigente no ano cruzeiro de 2029, quando a empresa atinge a sua configuração de maturidade operacional com 8 colaboradores.

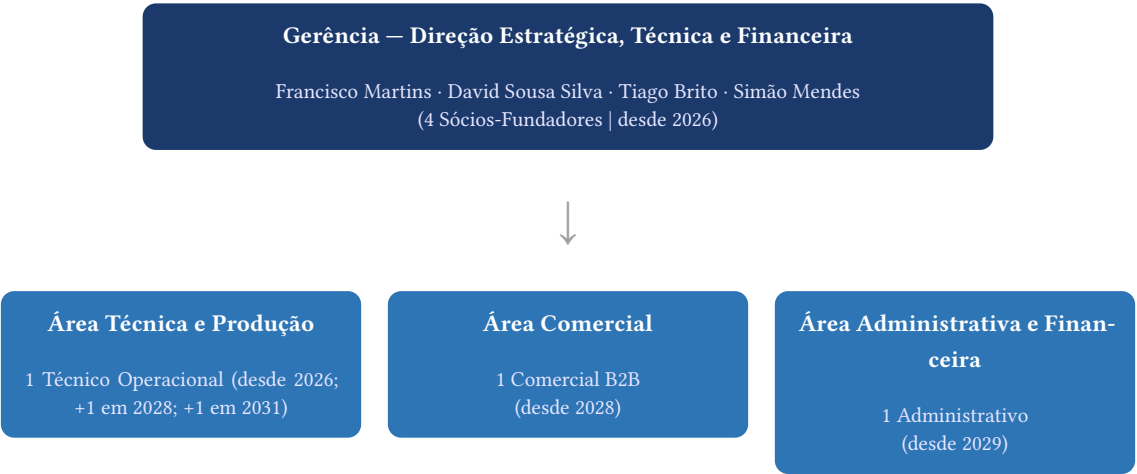


Figura 1: Organograma da *Braga 3D Tech Hub* — Estrutura no Ano Cruzeiro (2029).

Função	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Gerência (sócios)	4	4	4	4	4	4
Técnico Operacional	1	1	2	2	2	3
Comercial B2B	—	—	1	1	1	1
Administrativo	—	—	—	1	1	1
Total	5	5	7	8	8	9

Tabela 7: Evolução do Quadro de Pessoal (2026–2031).

Do ponto de vista jurídico, a *Braga 3D Tech Hub* constitui-se como **Sociedade por Quotas (Lda.)**, forma adequada pela limitação de responsabilidade ao capital subscrito, flexibilidade na distribuição de resultados, simplicidade administrativa e reduzido capital social mínimo exigido — fatores determinantes numa fase de arranque com quatro sócios-fundadores. A estrutura organizacional caracteriza-se por ser funcional, enxuta e horizontal: os quatro sócios-promotores acumulam funções de direção estratégica e supervisão das áreas comercial, administrativa, financeira e de I&D, auferindo remuneração base de gerência desde o primeiro momento. Em 2026 e 2027 a função comercial é assegurada pelos sócios em acumulação — prática habitual em *startups* B2B, onde o contacto direto fundador-cliente constitui vantagem competitiva — e o comercial B2B só entra em 2028, quando o *pipeline* justifica a especialização.

A política salarial privilegia a sustentabilidade financeira aliada à expansão planeada. A operação arranca no final de 2026 com 5 trabalhadores, incluindo um **técnico de produção operacional** especializado, fulcral para a preparação de ficheiros, supervisão

de impressões e controlo de qualidade. O quadro expandir-se-á gradualmente até aos 8 colaboradores no ano cruzeiro de 2029 e 9 em 2031, com atualizações salariais anuais de 5% indexadas à geração de *cash-flow*.

5.4. Plano de Investimentos (CAPEX) e Amortizações

As necessidades de investimento em capital fixo (CAPEX) totalizam **48.000 €** (acrescidos de 11.040 € de IVA), integralmente concretizadas em 2026. A política de amortização foi definida para permitir a renovação dos ativos tecnológicos antes da obsolescência técnica, face ao ritmo acelerado de evolução da manufatura aditiva.

Ativo Fixo	Descrição Técnica	Valor (€)	Vida Útil	Amort. Anual
Equipamento Básico	Sistemas Industriais FDM e SLA	40.000	5 Anos	20%
Equip. Informático	3 Workstations High-End	3.000	3 Anos	33,3%
Mobiliário	Bancadas Ergonómicas Reguláveis	2.000	10 Anos	10%
Software	Licenciamento CAD e Slicing	2.000	3 Anos	33,3%
Ativos Incorpóreos	Gastos de Constituição e Propriedade	1.000	1 Ano	100%
TOTAL		48.000		

Tabela 8: Plano de Investimento em Capital Fixo (CAPEX) e Política de Amortizações.

6. Análise Económico-Financeira

6.1. Estrutura de Financiamento (Capitais Próprios vs. Alheios)

A estrutura de financiamento da **Braga 3D Tech Hub** foi desenhada para fazer face às necessidades totais de investimento apuradas no modelo financeiro, as quais ascendem a **81.845 €** (CAPEX de **48.000 €** e Fundo de Maneio de **33.845 €**). O financiamento total mobilizado é de **87.954 €**, sendo a diferença relativa a custos de constituição do crédito e à folga deliberada de tesouraria que garante o cumprimento da reserva mínima de segurança nos primeiros meses. A estratégia dos promotores assenta numa repartição paritária (47% / 53%) entre capitais próprios e alheios, postura de prudência financeira que mitiga a exposição excessiva ao risco de crédito numa fase embrionária do negócio.

O **Capital Próprio** (40.923 €) é assegurado pelos sócios-promotores através de **Capital Social** (26.143 €) e **Prestações Suplementares** (14.780 €) injetadas no ano de arranque, reforçadas em 6.595 € adicionais ao longo do horizonte de projeção. O **Capital Alheio** (47.031 €) é contratado em financiamento bancário de médio/longo prazo a 7 anos, com 1 ano de carência de capital e taxa de juro de 5%. O custo do capital próprio (R_{cp}), calculado pelo modelo CAPM (*Capital Asset Pricing Model*), fixou-se nos 9,70%, refletindo a taxa sem risco das Obrigações do Tesouro e o prémio de risco do mercado e do país. O **Custo Médio Ponderado do Capital (WACC)**, apurado a partir da estrutura de capitais inicial e do custo de financiamento bancário com efeito fiscal (taxa nominal de 5% corrigida pela poupança fiscal de IRC e Derrama), estabeleceu-se nos **6,90%** — taxa de atualização adotada para os fluxos de caixa do projeto na ótica pós-financiamento.

6.2. Análise de Receitas, Custos e Ponto de Equilíbrio

A projeção da atividade operacional foi estruturada para um horizonte de cinco anos, assumindo 2029 como ano cruzeiro. O modelo de receitas evidencia crescimento substancial alavancado na venda de produtos (impressões 3D) e na prestação de serviços (contratos B2B), com o volume de negócios a atingir os **450.350 €** na maturidade. Do lado dos gastos operacionais (OPEX), o CMVMC mantém-se controlado em 20% das vendas de produtos, enquanto os FSE e os Gastos com Pessoal foram dimensionados de acordo com as necessidades de expansão. Esta estratégia produz um perfil de **EBIT não linear**, com mínimos relativos em 2028 (7.822 €) e 2031 (13.361 €) correspondentes aos anos de reforço do quadro de pessoal — não uma debilidade estrutural, mas uma escolha deliberada que reflete o desfasamento de 12 a 18 meses entre o custo da nova contratação e a respetiva geração de receita marginal.

A **margem EBITDA** acompanha este perfil, oscilando entre 17,4% em 2026 (mês de arranque com base de custos comprimida), 10,7% em 2027, 4,6% em 2028, 6,0% no

ano cruzeiro de 2029, 7, 8% em 2030 e 4, 0% em 2031 — média ponderada de 6, 4% no período 2027–2031, consistente com prestadores de serviços B2B intensivos em capital. A meta de longo prazo (pós-2032) é a estabilização entre 8% e 10%, viabilizada pela saturação do plano de contratações em 2031 e pela consolidação da carteira recorrente B2B, que apresenta margens superiores às vendas *on-demand*.

A **Análise do Ponto Crítico de Vendas** (*Break-Even Point*) demonstra a resiliência do modelo. Em 2027, o limiar de rentabilidade situa-se nos 275.842 € face a vendas de 324.423 € (margem de segurança de +15%); no ano cruzeiro de 2029, atinge os 413.791 € para vendas projetadas de 450.350 € (margem de segurança de +8, 1%, equivalente a +36.559 €), atestando a capacidade da empresa para absorver quebras de faturação sem incorrer em perdas operacionais. Os rácios económico-financeiros do ano de maturidade confirmam a solidez da operação: autonomia financeira de 51, 0%, liquidez geral de 2, 72, ROE de 15, 2% e ROIC de 9, 1%. O grau de endividamento (49, 1%) é compensado pelo facto de a **dívida financeira líquida se tornar negativa a partir de 2028**, evidenciando que a empresa transita para uma posição em que os meios líquidos em caixa superam o passivo bancário.

6.3. Avaliação de Investimento: VAL, TIR e Payback

A avaliação da viabilidade económica apoia-se na metodologia dos fluxos de caixa descontados em três perspetivas complementares: a ótica do projeto pós-financiamento (FCFF atualizado ao WACC de 6, 90%), a ótica pré-financiamento (100% Capital Próprio, atualizado ao CAPM de 9, 70%) e a ótica do acionista (FCFE). O Valor Residual foi estimado em **39.511 €**, considerando a recuperação do CAPEX e do Fundo de Maneio no término do período de projeção.

Na **ótica do projeto pós-financiamento** (com Valor Residual), o **VAL é positivo em 44.127 €**, confirmando que o projeto liberta fluxos suficientes para remunerar o capital investido. A **TIR de 24, 3%** supera largamente o WACC de 6, 90%, com um *spread* confortável de 17, 4 pontos percentuais sobre o limiar mínimo de remuneração exigido, e o **Payback é de 4, 81 anos**. Na **ótica do investidor** (FCFE com Valor Residual), a rentabilidade é exponenciada pela alavancagem financeira: TIR de **58, 5%**, VAL de **51.714 €** e *Payback* acelerado de **2, 55 anos**.

Em termos de *benchmark* setorial, a TIR pós-financiamento de 24, 3% posiciona o projeto no quartil superior do seu universo competitivo — a literatura de avaliação de PME industriais portuguesas reporta TIRs medianas no intervalo dos 12% a 18% para projetos manufatureiros em fase de *early-stage*, e as taxas mínimas exigidas por investidores de capital de risco em projetos B2B industriais situam-se entre 15% e 25%. A TIR apurada supera ambos os limiares com *spread* que tolera erros de execução e desvios moderados nos pressupostos; adicionalmente, o *Payback* de 4, 81 anos é inferior ao horizonte típico de saída exigido por investidores de *venture capital* (5 a 7 anos), reforçando a atratividade do projeto enquanto veículo de investimento.

7. Gestão e Controlo do Negócio

7.1. Sistemas de Informação e Monitorização

A implementação de um sistema rigoroso de gestão e controlo é fundamental para assegurar a execução do plano de negócios, corrigir desvios em tempo útil e transmitir confiança a financiadores e *stakeholders*. A **Braga 3D Tech Hub** adotará uma postura de gestão proativa, suportada num sistema CRM (*Customer Relationship Management*) que centraliza o *pipeline* comercial, em relatórios mensais de controlo orçamental e na monitorização contínua de Indicadores Chave de Desempenho (KPIs) que cobrem três áreas operacionais críticas: a **vertente comercial** (faturação, taxa de conversão, CAC e retenção B2B), a **vertente produtiva** (cumprimento do SLA 24h/48h, taxa de utilização da capacidade instalada, rejeições no controlo de qualidade e CMVMC) e a **vertente financeira** (margem EBITDA, tesouraria, prazo médio de recebimento e autonomia financeira). Este controlo apertado garante a salvaguarda da tesouraria mínima de segurança estipulada (5.000 €) e permite à gerência tomar decisões baseadas em dados empíricos (*data-driven decision making*), ajustando a estratégia de preços, os turnos de produção ou as campanhas comerciais de forma ágil e fundamentada.

A tabela seguinte sintetiza os KPIs estruturais, as metas-alvo na fase de maturidade (2029), a periodicidade de revisão e a tolerância de desvio admissível antes do acionamento de medidas corretivas — a definição prévia destes limiares permite distinguir desvios estatísticos esperáveis de desvios que sinalizam disfunção real, evitando reações precipitadas a flutuações naturais e garantindo intervenção atempada quando os indicadores cruzam as fronteiras definidas.

Área	KPI	Meta-alvo (2029)	Periodicidade	Tolerância
Comercial	Taxa de conversão de propostas B2B	$\geq 35\%$	Mensal	-5 pp
Comercial	Custo de Aquisição de Cliente (CAC)	$< 500 \text{ €}$	Trimestral	+10%
Comercial	Taxa de retenção de clientes B2B	$\geq 80\%$	Trimestral	-5 pp
Produção	Cumprimento do SLA 24h/48h	$\geq 95\%$	Semanal	-3 pp
Produção	Taxa de rejeição no controlo de qualidade	$< 3\%$	Diária	+1 pp
Produção	Utilização da capacidade instalada	70% a 85%	Semanal	<i>range</i>
Produção	CMVMC sobre vendas de produtos	$\leq 20\%$	Mensal	+2 pp
Financeiro	Margem EBITDA	$\geq 6,0\%$	Mensal	-1 pp
Financeiro	Tesouraria disponível	$> 5.000 \text{ €}$	Diária	<i>strict</i>
Financeiro	Prazo médio de recebimento (PMR)	$\leq 45 \text{ dias}$	Mensal	+5 d
Financeiro	Autonomia financeira	$\geq 50\%$	Trimestral	-3 pp

Tabela 9: Quadro de KPIs estruturais – Metas, periodicidade e tolerâncias.

8. Conclusão

8.1. Análise de Risco e Sensibilidade

A viabilidade de um projeto de investimento não pode ser avaliada exclusivamente num cenário determinístico. A Análise de Sensibilidade quantifica o impacto de variações nas variáveis-chave sobre os indicadores de rentabilidade, aferindo a resiliência do modelo face a condições adversas. A presente análise foi conduzida em duas camadas: uma **análise univariada** que isola a elasticidade de cada variável crítica em separado, identificando a “variável-rei”; e uma **análise multivariada** (cenários compostos) que captura efeitos combinados realistas em condições de *stress* de mercado. A tabela seguinte sintetiza, na camada univariada, o impacto isolado de cada variável sobre a TIR e o VAL do projeto (ótica pós-financiamento).

Variável	Variação	Impacto na TIR	Impacto no VAL
Volume de contratos B2B em arranque	$\pm 10\%$	$\approx \pm 42$ pp	$\approx \pm 48.000$ €
Volume de impressões <i>on-demand</i> em arranque	$\pm 10\%$	$\approx \pm 28$ pp	$\approx \pm 32.000$ €
Preço médio dos produtos e serviços	$\pm 5\%$	$\approx \pm 18$ pp	$\approx \pm 24.000$ €
Gastos com pessoal	$\pm 10\%$	$\approx \mp 12$ pp	$\approx \mp 17.000$ €
CMVMC (% sobre vendas de produtos)	± 2 pp	$\approx \mp 6$ pp	$\approx \mp 9.000$ €
Renda + Eletricidade (FSE críticas)	$\pm 15\%$	$\approx \mp 3$ pp	$\approx \mp 4.500$ €

Tabela 10: Análise Univariada — Elasticidade dos Indicadores às Variáveis-Chave.

A **variável-rei** do projeto é o **volume de contratos B2B em arranque**, cuja perturbação de $\pm 10\%$ desloca a TIR em 42 pp — dominância que decorre da recorrência mensal dos contratos (cada um gera receita ao longo da sua vida útil) e da propagação em cascata por fórmula, na qual o volume de arranque condiciona o crescimento de todos os anos subsequentes. As variáveis do lado dos custos (pessoal, CMVMC, FSE) revelam-se substancialmente menos elásticas, confirmando que a **alavanca crítica de gestão é comercial e não operacional**. Numa segunda camada, foram construídos **cenários multivariados** alterando simultaneamente o volume de arranque (impressões e contratos) em $\pm 10\%$ e as duas maiores rubricas de FSE em $\pm 10\%$, propagados em cascata por todo o horizonte de projeção. A tabela seguinte consolida os indicadores globais e a desagregação anual do Resultado Líquido.

Indicador / Ano	Pessimista	Base	Otimista
TIR	-69, 2%	24, 3%	62, 4%
VAL c/VR	-99.231 €	44.127 €	165.980 €
Payback	inviável	4, 81 anos	2, 72 anos
Resultado Líquido por ano	Pessimista	Base	Otimista
2026	-1.613	620	2.490
2027	-7.348	16.637	38.968
2028	-28.893	4.167	30.687
2029	-25.963	11.915	43.274
2030	-18.830	21.432	55.424
2031	-39.608	9.272	46.151

Tabela 11: Análise de Sensibilidade Multivariada — Indicadores Globais e Resultado Líquido (€).

A leitura conjunta da tabela revela a **assimetria estrutural downside/upside** do projeto (-93 pp vs. +38 pp de TIR): uma quebra de 10% no arranque comercial propaga-se por todos os 5 anos via fórmula em cascata, enquanto a estrutura de custos fixos (pessoal, renda, CAPEX) permanece inalterada — o que demonstra que o ponto de partida (90 impressões e 4 contratos em dezembro) é o **mínimo viável** e que qualquer atraso compromete a sustentabilidade. Como resposta, o plano de contingência inclui uma linha de crédito de reserva e a capacidade de redução faseada de OPEX variável caso o *pipeline* desvie no primeiro ano completo, ficando o projeto exigente no arranque mas robusto a partir da consolidação da carteira B2B em 2027.

8.2. Síntese de Viabilidade e Impacto Regional

Os indicadores apurados confirmam a viabilidade da **Braga 3D Tech Hub** — VAL de 44.127 €, TIR de 24, 3% e Payback de 4, 81 anos na ótica do projeto, reforçados pela ótica do investidor (TIR de 58, 5%) por efeito da alavancagem financeira — assentes numa estrutura paritária 47% / 53% de capitais próprios e alheios que assegura arranque sem sobreavancagem.

Para além da viabilidade económica, o projeto gera externalidades regionais relevantes: contribui para a adoção transversal de tecnologias da **Indústria 4.0** num tecido empresarial denso de metalomecânica e moldes, cria **emprego altamente qualificado** e estreita a ligação entre a Universidade do Minho e a indústria local através da provisão de serviços de prototipagem rápida de proximidade. A **Braga 3D Tech Hub** reúne assim as condições de mercado, competências técnicas e fundamentos estratégicos necessários para se afirmar como parceiro de excelência no desenvolvimento tecnológico empresarial do Norte de Portugal.

9. Referências Bibliográficas

- [1] IAPMEI / Moneris, «Ferramenta FAP - Plano de Negócios e Estudo de Viabilidade (Versão 5 Anos)». [Em linha]. Disponível em: <https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Assistencia-Tecnica-e-Formacao/Ferramentas/Ferramenta-de-Avaliacao-de-Projetos-de-Investimento.aspx>
- [2] Banco de Portugal, «Projeções para a economia portuguesa: Boletim Económico». [Em linha]. Disponível em: <https://www.bportugal.pt/projeccoes-economicas>
- [3] Banco de Portugal, «BPstat - Taxas de juro de novas operações de empréstimos a Sociedades Não Financeiras». [Em linha]. Disponível em: <https://bpstat.bportugal.pt/conteudos/quadros/2069>
- [4] Autoridade Tributária e Aduaneira, «Portal das Finanças - Informação Fiscal: Taxas de IRC e Derrama Municipal». [Em linha]. Disponível em: https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/
- [5] Segurança Social, «Guia Prático - Taxas Contributivas à Segurança Social». [Em linha]. Disponível em: <https://www.seg-social.pt/taxas-contributivas>
- [6] M. E. Porter, *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. Free Press, 1980.
- [7] S. A. Ross, R. W. Westerfield, e J. Jaffe, *Corporate Finance*, 10.º ed. McGraw-Hill Education, 2013.
- [8] J. Cunha, «Plano de Negócios (Material de Apoio à Unidade Curricular de Análise de Projetos)». Universidade do Minho - Departamento de Produção e Sistemas, 2025.
- [9] Wohlers Associates, «Wohlers Report 2024: 3D Printing and Additive Manufacturing — Global State of the Industry». [Em linha]. Disponível em: <https://wohlersassociates.com/>
- [10] A. Damodaran, «Damodaran Online — Betas by Sector (Europe)». [Em linha]. Disponível em: <https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>

10. Anexos

Nesta secção encontram-se os documentos de suporte, mapas financeiros detalhados e quadros auxiliares que fundamentam as análises e projeções apresentadas ao longo deste Plano de Negócios, extraídos diretamente do modelo de simulação financeira (Ferramenta FAP5).

10.1. Anexo A – Demonstrações Financeiras Previsionais (2026–2031)

Apresentam-se os mapas contabilísticos fundamentais exportados do modelo FAP5 e reformatados em tabela para legibilidade: a **Demonstração de Resultados Previsional**, que evidencia a evolução das vendas, o peso do CMVMC, dos FSE e dos Gastos com Pessoal até ao apuramento do Resultado Líquido; e o **Balanço Previsional**, que detalha a evolução do Ativo (depreciação do CAPEX e crescimento de Clientes/Caixa), do Passivo (amortização do empréstimo bancário) e dos Capitais Próprios. O **Mapa de Fluxos de Caixa** da operação encontra-se implicitamente refletido nestes dois mapas e nas variações do Balanço entre exercícios consecutivos. Rubricas nulas em todos os anos foram suprimidas.

Rubrica	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Vendas e Serviços prestados	23 900	324 423	382 739	450 350	482 325	516 937
Variação nos Inventários da Produção	2 774	338	538	632	304	326
CMVMC	(4 500)	(60 588)	(71 070)	(83 365)	(89 284)	(95 623)
FSE	(3 860)	(47 387)	(48 335)	(49 302)	(50 288)	(51 293)
Gastos com o Pessoal	(14 163)	(182 091)	(246 865)	(291 898)	(306 493)	(350 971)
Outros Rendimentos	—	—	680	780	1 035	1 519
EBITDA	4 151	34 696	17 689	27 198	37 601	20 895
Depreciação e Amortização	(906)	(10 783)	(9 867)	(9 728)	(8 200)	(7 533)
EBIT (Resultado Operacional)	3 245	23 912	7 822	17 470	29 401	13 361
Juros e Gastos Similares Suportados	(2 446)	(2 446)	(2 446)	(2 096)	(1 747)	(1 397)
EBT (Resultado Antes de Impostos)	800	21 467	5 376	15 374	27 654	11 964
Imposto (IRC + Derrama)	(180)	(4 830)	(1 210)	(3 459)	(6 222)	(2 692)
Resultado Líquido	620	16 637	4 167	11 915	21 432	9 272

Tabela 12: Demonstração de Resultados Previsional (2026–2031, em €).

Rubrica	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ativo não corrente	47 194	37 661	29 479	21 745	15 639	10 502
Ativos fixos tangíveis	44 233	35 033	25 833	16 717	8 517	983
Ativos intangíveis	2 861	1 278	611	—	—	—
Outros investimentos financeiros	99	1 350	3 035	5 029	7 122	9 519
Ativo corrente	64 030	97 011	110 816	132 421	157 167	169 919
Inventários	4 993	5 602	6 572	7 708	8 256	8 842
Clientes	43 491	49 197	58 040	68 293	73 142	78 390
EOEP (Estado e Outros Entes Públicos)	8 011	—	—	—	—	—
Caixa e depósitos bancários	7 535	42 212	46 204	56 420	75 770	82 687
Total do Ativo	111 224	134 673	140 295	154 166	172 806	180 421
Capital Próprio	41 542	58 179	63 984	78 614	101 515	111 560
Capital Social	26 143	26 143	26 143	26 143	26 143	26 143
Prestações suplementares	14 780	14 780	16 418	19 132	20 602	21 375
Reservas legais e Resultados Transi-	—	620	17 257	21 423	33 338	54 771
tados						
Resultado Líquido	620	16 637	4 167	11 915	21 432	9 272
Passivo não corrente (Financ. MLP)	47 031	40 312	33 594	26 875	20 156	20 156
Passivo corrente	22 650	36 181	42 717	48 678	51 135	48 705
Fornecedores EOEP Financiamentos CP	22 650	36 181	42 717	48 678	51 135	48 705
Total Capital Próprio + Passivo	111 224	134 673	140 295	154 166	172 806	180 421

Tabela 13: Balanço Previsional (2026–2031, em €).

10.2. Anexo B – Pressupostos Macroeconómicos, Fiscais e Laborais

A tabela seguinte sintetiza os parâmetros macroeconómicos, fiscais e laborais subjacentes ao modelo financeiro. As **Taxas de Inflação** (2, 8% em 2026, 2, 3% em 2027 e 2, 0% no período 2028–2031) encontram-se ancoradas nas projeções do Banco de Portugal. A **Fiscalidade** combina IRC, Derrama Municipal e as taxas de IVA aplicáveis. Os **Encargos Sociais** incluem a TSU a cargo da empresa, o Seguro de Acidentes de Trabalho e o Fundo de Compensação. O **Custo de Capital** (WACC) foi apurado a partir da estrutura paritária de capitais e do CAPM (9, 70%), incorporando a taxa sem risco e o prémio de risco do mercado português.

Pressuposto	Valor Aplicado
Inflação (2026 2027 2028–31)	2, 8% 2, 3% 2, 0%
IRC Derrama Municipal	21% 1, 5%
TSU (Empresa Colaboradores)	23, 75% 11%
Seguro de Acidentes de Trabalho	1%
Taxa CAPM (Custo do Capital Próprio)	9, 70%
Custo Médio Ponderado do Capital (WACC)	6, 90%

Tabela 14: Síntese de Pressupostos do Modelo Financeiro.

10.3. Anexo C – Plano de Investimento e Serviço da Dívida

Este anexo documenta o esforço inicial de capital do projeto. A composição do CAPEX (Tabela 15) discrimina os 48.000 € (acrescidos de IVA) investidos em equipamentos FDM/SLA, *Workstations* e *Software*, com a política de depreciação descrita na Tabela 8 do corpo principal (Secção 5.4). O **Plano de Amortização do Empréstimo Bancário** (Tabela 16) detalha o reembolso do capital alheio de 47.031 €, contratado a 7 anos com 1 ano de carência de capital e taxa de juro nominal de 5%.

Rubrica	Valor (€)
Ativo fixo tangível	45 000
Equipamento básico (sistemas FDM + SLA industriais)	40 000
Equipamento administrativo (3 <i>Workstations</i>)	3 000
Outros ativos fixos tangíveis (bancadas)	2 000
Ativos intangíveis	3 000
Programas de computador (CAD + <i>Slicing</i>)	2 000
Outros ativos intangíveis (constituição)	1 000
Total CAPEX	48 000

Tabela 15: Composição do CAPEX de Investimento (48.000 €).

Serviço da Dívida	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Capital em dívida no início	47 031	47 031	47 031	40 312	33 594	26 875
Amortização de capital	—	—	6 719	6 719	6 719	6 719
Capital em dívida no final	47 031	47 031	40 312	33 594	26 875	20 156
Juros suportados	2 446	2 446	2 446	2 096	1 747	1 397

Tabela 16: Plano de Amortização do Empréstimo Bancário (47.031 €, 7 anos, taxa 5%).

10.4. Anexo D – Ficha Técnica dos Equipamentos de Impressão 3D

O parque de máquinas da *Braga 3D Tech Hub* assenta em duas tecnologias industriais complementares. A impressora *Formlabs Form 4BL* (tecnologia SLA) é a referência para aplicações que exijam alta precisão dimensional e acabamento superficial fino, prioritariamente associadas aos clientes da saúde e do *design* industrial. A *Stratasys F 170* (tecnologia FDM) representa a linha industrial otimizada para a produção de peças funcionais, gabaritos de fabrico e protótipos estruturais em polímeros de engenharia, dominante junto da metalomecânica e da indústria de moldes.

Característica	<i>Form 4BL (SLA)</i>	<i>Stratasys F170 (FDM)</i>
Tecnologia	<i>Low Force Stereolithography (LFS/SLA)</i>	<i>Fused Deposition Modeling (FDM)</i>
Volume de construção	353 × 196 × 350 mm (24, 2 L)	254 × 254 × 254 mm
Resolução / Precisão	XY 50 µm; camada 25–200 µm	±0,200 mm ou ±0,002 mm/mm
Velocidade de impressão	10–80 mm/h (média 30 mm/h)	N/A (definida por geometria e extrusão)
Materiais suportados	40+ resinas (<i>Engineering, Medical, Flexible, Tough, Castable</i>)	ABS-CF10, ABS-M30, ASA, FDM TPU 92A, PLA
Software de fatiamento	<i>PreForm</i> (proprietário, gratuito)	<i>GrabCAD Print</i> (proprietário, gratuito)
Dimensões e peso	~ 768 × 580 × 685 mm; ~ 37 kg	1626 × 864 × 711 mm; 227 kg
Requisitos elétricos	100–240V, 50/60 Hz	100–240V, 50/60 Hz; trifásica
Aplicação prioritária	Saúde, <i>design</i> industrial, modelos de alta precisão	Metalomecânica, moldes, <i>startups</i> , gabaritos

Tabela 17: Ficha técnica comparativa — *Formlabs Form 4BL (SLA)* e *Stratasys F170 (FDM)*.

10.5. Anexo E – Currículos da Equipa Promotora

A equipa promotora da *Braga 3D Tech Hub* é composta por quatro estudantes da Licenciatura em Engenharia Informática da Universidade do Minho, com áreas de responsabilidade direta atribuídas e perfis técnicos complementares. Esta complementaridade entre as vertentes estratégico-financeira (Francisco Martins e Simão Mendes) e técnico-operacional (David Sousa Silva e Tiago Brito) assegura a cobertura integral das competências requeridas pela operação, mitigando o risco de dependência funcional num único sócio.

Sócio-Fundador	Responsabilidade	Formação e Competências-Chave
Francisco Martins N.º A106902	Diretor Estratégico — visão, modelo de negócio e estrutura de financiamento	LEI/UMinho desde 2022 (média 15,2); ES Carlos Amarante (18,3). Planeamento estratégico, análise DCF, VAL/TIR, WACC e CAPM; <i>FAP5</i> , BMC e Porter; Python, Java, SQL e JavaScript. Inglês C1 (IELTS 7,5); Espanhol B1. <i>UMinho Ventures</i> e <i>TecMinho Start</i> ; monitor de Algoritmos e Estruturas de Dados.
David Sousa Silva N.º A100736	Diretor Técnico de Software — sistemas de informação e infraestrutura digital	LEI/UMinho desde 2021 (média 16,0); ES Maximinos (17,8). Python, Java, C++, JavaScript e SQL; <i>React</i> , <i>Node.js</i> , <i>Spring Boot</i> e <i>FastAPI</i> ; <i>Docker</i> , <i>Git</i> , CI/CD e <i>Linux</i> ; <i>PostgreSQL</i> e <i>MongoDB</i> ; OPC-UA e IoT industrial. Inglês C1; Alemão A2. Estágio na <i>Bosch Car Multimedia</i> (2023); <i>CeSIUM</i> ; 2.º lugar no <i>HackaLeão</i> (2024), categoria Indústria 4.0.
Tiago Brito N.º A106796	Diretor de Operações — produção, CAD/CAM e consultoria técnica	LEI/UMinho desde 2022 (média 14,8); ES Sá de Miranda (16,5). <i>SolidWorks</i> , <i>Fusion 360</i> e <i>FreeCAD</i> ; <i>Materialise Magics</i> e <i>PreForm</i> ; materiais FDM (PLA, PETG, ABS, Nylon PA12, Fibra de Carbono) e SLA (<i>Engineering</i> , <i>Medical</i>); familiarização com a norma ISO 13485. Inglês B2; Francês A2. <i>Fab Lab Braga</i> ; <i>METALMEC</i> (2024).
Simão Mendes N.º A106928	Diretor Financeiro e Administrativo — modelação económica e controlo orçamental	LEI/UMinho desde 2022 (média 15,5); ES Caldas das Taipas (17,1). <i>FAP5</i> (IAP-MEI), análise DCF, VAL/TIR, WACC e CAPM; Python (<i>Pandas</i> , <i>NumPy</i>), SQL e <i>Power BI</i> ; <i>Excel</i> avançado e VBA. Inglês C1; Espanhol B2. <i>AIUM</i> ; participação no <i>CFA Institute Research Challenge Portugal</i> (2024).

Tabela 18: Síntese dos Currículos da Equipa Promotora.